

A large red square with a white border, centered on a white background. Inside the square, the text "Ejemplos de saltos condicionales" is written in white.

Ejemplos de saltos condicionales

```
36  mov  eax, 5
37  cmp  eax, 10
38  jl   menor_que_diez ; salta a la etiqueta "menor_que_diez" si eax < 10
39  jmp  mayor_o_igual_que_diez ; salta a la etiqueta "mayor_o_igual_que_diez" si eax >= 10
40
41  ▾ menor_que_diez:
42      ; código que se ejecuta si eax es menor que 10
43      jmp fin_if
44
45  ▾ mayor_o_igual_que_diez:
46      ; código que se ejecuta si eax es mayor o igual que 10
47      jmp fin_if
48
49  ▾ fin_if:
50      ; el programa continua aquí después de la estructura if-then-else
```

```
56 mov eax, 5
57 cmp eax, 5
58 jz es_cinco ; salta a la etiqueta "es_cinco" si eax es igual a 5
59 jmp no_es_cinco ; salta a la etiqueta "no_es_cinco" si eax no es igual a 5
60
61 ▾ es_cinco:
62     ; código que se ejecuta si eax es igual a 5
63     jmp fin_if
64
65 ▾ no_es_cinco:
66     ; código que se ejecuta si eax no es igual a 5
67     jmp fin_if
68
69 ▾ fin_if:
70     ; el programa continua aquí después de la estructura if-then-else
```

```
80  mov eax, 10
81  cmp eax, 5
82  JA mayor_a_cinco ; salta a la etiqueta "mayor_a_cinco" si eax es mayor que 5
83  jmp menor_o_igual_a_cinco ; salta a la etiqueta "menor_o_igual_a_cinco" si eax es menor o igual
84
85  mayor_a_cinco:
86      ; código que se ejecuta si eax es mayor que 5
87      jmp fin_if
88
89  menor_o_igual_a_cinco:
90      ; código que se ejecuta si eax es menor o igual que 5
91      jmp fin_if
92
93  fin_if:
94      ; el programa continua aquí después de la estructura if-then-else
95
```

```
1  mov eax, 10
2  cmp eax, 15
3  JB menor_a_quince ; salta a la etiqueta "menor_a_quince" si eax es menor que 15
4  jmp mayor_o_igual_a_quince ; salta a la etiqueta "mayor_o_igual_a_quince" si eax es mayor o ig
5
6  menor_a_quince:
7      ; código que se ejecuta si eax es menor que 15
8      jmp fin_if
9
10 mayor_o_igual_a_quince:
11     ; código que se ejecuta si eax es mayor o igual que 15
12     jmp fin_if
13
14 fin_if:
15     ; el programa continua aquí después de la estructura if-then-else
```

```

1
2 ; Supongamos que tenemos los valores de 50 y 100 en los registros eax y ebx, respectivamente
3 mov eax, 50
4 mov ebx, 100
5
6 sub eax, ebx ; Resta ebx de eax
7 JC hay_acarreo ; Salta a la etiqueta "hay_acarreo" si hay acarreo en la operación de resta
8 jmp no_hay_acarreo ; Salta a la etiqueta "no_hay_acarreo" si no hay acarreo en la operación de resta
9
10 hay_acarreo:
11     ; Código que se ejecuta si la resta entre eax y ebx produce un acarreo
12     ; En este caso, la resta de 50 - 100 produce un resultado de -50, que es menor que 50
13     ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "Hay acarreo en la operación de resta"
14     mov edx, mensaje_hay_acarreo
15     call printf
16     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
17
18 no_hay_acarreo:
19     ; Código que se ejecuta si la resta entre eax y ebx no produce un acarreo
20     ; En este caso, la resta seria de 100 - 50 produce un resultado de 50, que es menor que 100
21     ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "No hay acarreo en la operación de resta"
22     mov edx, mensaje_no_hay_acarreo
23     call printf
24     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
25
26 fin_if:
27     ; El programa continúa aquí después de la estructura if-then-else
28     ; ...
29     ; ...
30
31 mensaje_hay_acarreo db 'Hay acarreo en la operación de resta', 0
32 mensaje_no_hay_acarreo db 'No hay acarreo en la operación de resta', 0

```



```

22 ; Supongamos que tenemos los valores de 100 y 50 en los registros eax y ebx, respectivamente
23 mov eax, 100
24 mov ebx, 50
25
26 cmp eax, ebx ; Compara eax y ebx
27 JG mayor ; Salta a la etiqueta "mayor" si eax es mayor que ebx
28 jmp menor_igual ; Salta a la etiqueta "menor_igual" si eax es menor o igual que ebx
29
30 mayor:
31     ; Código que se ejecuta si eax es mayor que ebx
32     ; En este caso, se imprimirá el mensaje "EAX es mayor que EBX"
33     mov edx, mensaje_mayor
34     call printf
35     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
36
37 menor_igual:
38     ; Código que se ejecuta si eax es menor o igual que ebx
39     ; En este caso, se imprimirá el mensaje "EAX es menor o igual que EBX"
40     mov edx, mensaje_menor_igual
41     call printf
42     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
43
44 fin_if:
45     ; El programa continúa aquí después de la estructura if-then-else
46     ; ...
47     ; ...
48
49 mensaje_mayor db 'EAX es mayor que EBX', 0
50 mensaje_menor_igual db 'EAX es menor o igual que EBX', 0

```

```

1 ; Supongamos que tenemos los valores de -32768 y -32767 en los registros eax y ebx, respectivame
2 mov ax, -32768
3 mov bx, -32767
4
5 add eax, ebx ; Suma ebx a eax
6 Jo hay_desbordamiento ; Salta a la etiqueta "hay_desbordamiento" si hay desbordamiento en la ope
7 jmp no_hay_desbordamiento ; Salta a la etiqueta "no_hay_desbordamiento" si no hay desbordamiento
8
9 hay_desbordamiento:
10 ; Código que se ejecuta si la suma entre eax y ebx produce un desbordamiento
11 ; En este caso, la suma de -32768 + -32767 produce un resultado de 65535, que no puede ser r
12 ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "Hay desbordamiento en la operación de suma"
13 mov edx, mensaje_hay_desbordamiento
14 call printf
15 jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
16
17 no_hay_desbordamiento:
18 ; Código que se ejecuta si la suma entre eax y ebx no produce un desbordamiento
19 ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "No hay desbordamiento en la operación de suma"
20 mov edx, mensaje_no_hay_desbordamiento
21 call printf
22 jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
23
24 fin_if:
25 ; El programa continúa aquí después de la estructura if-then-else
26 ; ...
27 ; ...
28
29 mensaje_hay_desbordamiento db 'Hay desbordamiento en la operación de suma', 0
30 mensaje_no_hay_desbordamiento db 'No hay desbordamiento en la operación de suma', 0
31

```



```

1 ; Supongamos que tenemos el valor de -5 en el registro eax
2 mov eax, -5
3
4 test eax, eax ; Realiza la operación lógica AND entre eax y eax
5 JP es_par ; Salta a la etiqueta "es_par" si el resultado de la operación es par
6 jmp es_impar ; Salta a la etiqueta "es_impar" si el resultado de la operación es impar
7
8 es_par:
9     ; Código que se ejecuta si el número en eax es par
10    mov edx, mensaje_par
11    call printf
12    jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
13
14 es_impar:
15     ; Código que se ejecuta si el número en eax es impar
16     ; En este caso, -5 es impar, por lo tanto, se imprimirá el mensaje "El número es impar"
17     mov edx, mensaje_impar
18     call printf
19     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
20
21 fin_if:
22     ; El programa continúa aquí después de la estructura if-then-else
23     ; ...
24     ; ...
25
26 mensaje_par db 'El número es par', 0
27 mensaje_impar db 'El número es impar', 0
28

```

```

1  mov ax, 100 ; Asigna el valor 100 al registro AX
2  cmp ax, 0   ; Compara el valor en AX con 0
3  js  es_negativo ; Salta a la etiqueta "es_negativo" si el valor en AX es negativo
4  jmp no_es_negativo ; Salta a la etiqueta "no_es_negativo" si el valor en AX es positivo o cero
5
6  es_negativo:
7      ; Código que se ejecuta si el valor en AX es negativo
8      ; En este caso, el valor en AX es mayor a -32768 y menor que 0
9      ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "El valor en AX es negativo"
10     mov edx, mensaje_es_negativo
11     call printf
12     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
13
14  no_es_negativo:
15      ; Código que se ejecuta si el valor en AX es positivo o cero
16      ; En este caso, el valor en AX es mayor o igual a 0 y menor o igual a 32767
17      ; Por lo tanto, se imprimirá el mensaje "El valor en AX es positivo o cero"
18     mov edx, mensaje_no_es_negativo
19     call printf
20     jmp fin_if ; Salta a la etiqueta "fin_if" para continuar con el programa
21
22  fin_if:
23      ; El programa continúa aquí después de la estructura if-then-else
24      ; ...
25      ; ...
26
27  mensaje_es_negativo db 'El valor en AX es negativo', 0
28  mensaje_no_es_negativo db 'El valor en AX es positivo o cero', 0
29

```